



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ABERTURA DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	POP 81	00	1 / 7

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de abertura de jumper em circuitos energizados 69 a 138kV com linha viva utilizando escada trapézio.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de abertura de jumper em circuitos energizados 69 a 138kV com linha viva utilizando escada trapézio.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa. Obs: Abertura de jumper a cada 5km na linha, com intuito de diminuir o tamanho do arco capacitivo.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança. - Retirar a carga, mantendo apenas tensão na linha;	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Fernando Lino / José Antonio / Milton Campos

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Juliana Borges

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ABERTURA DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	POP 81	00	2 / 7

3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa. Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as atividades caso a humidade relativa do ar não ultrapasse 70%.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Instalação da sela / base da escada trapézio.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	- Acessar a estrutura para montagem de sistema de resgate, linha de vida e corda de serviços; - Auxílio do caminhão Sky; - Instalar a sela/base, moitão e balancim e cordas isoladas verificando a posição do jumper; - Montar escada trapézio;	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Instalação da Escada Trapézio.		Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento	- Içamento da escada trapézio por meio da corda de serviço; - Travamento da escada na base articulada e no moitão; - Conferir travamento;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ABERTURA DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	POP 81	00	3 / 7

		inadequado dos materiais na área de trabalho	- Manter escada afastada dos cabos condutores;	
3.7 – Instalar detector de ausência de tensão Obs: Atentar distância de segurança (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 - Realizar afastamento dos jumpers na fase de abertura.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	- Posicionar eletricista na estrutura e realizar afastamento com bastão de 38mm;	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 - Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial e acesso à estrutura.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando. - Acessar a estrutura para abertura do jumper; - Auxílio de caminhão Sky ou escada;	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 - Em nível de solo, o eletricista deverá instalar uma corda auxiliar em um degrau ou montante lateral, que permita a movimentação da escada pelos mesmos em solo, mantendo a corda auxiliar	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ABERTURA DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	POP 81	00	4 / 7

distante dos pontos energizados.		Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho		
3.13 – Realizar direcionamento da escada lentamente até que a mesma entre em contato com o cabo condutor;	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Realizar escalada da torre pela corda linha de vida, através do trava quedas, mantendo a distância de segurança entre qualquer ponto da vestimenta condutiva e os pontos energizados. Obs: O eletricista deve realizar todas as atividades com a vestimenta condutiva.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Realizar posicionamento na escada tipo trapézio, passando o talabarte de posicionamento do cinto de segurança por baixo da escada, travando-o na argola do cinto e posteriormente deve soltar o trava-quedas, mantendo-o travado na corda linha de vida e realizar deslocamento sobre a escada sentado.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 - Realizar içamento do bastão garra pela carretilha de serviço. Obs: Içamento deve ser realizado pelo eletricista na torre que deverá passar o mesmo para o eletricista que está na extremidade da escada tipo trapézio.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17 - Instalar o bastão garra no cabo condutor,	Eletricista	Queda de mesmo nível e	Atentar na movimentação dos	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ABERTURA DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	POP 81	00	5 / 7

travando-o no montante da escada tipo trapézio através da sela, mantendo a camisa da sela na escada frouxa para permitir a movimentação da mesma.		diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	
3.18 - Realizar deslocamento da escada trapézio no sentido do cabo condutor. Obs.: No momento da equalização, o primeiro ponto a aproximar-se do cabo condutor deverá ser o grampo multiangular de equalização, ou bastão de equalização.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 - Realizar içamento do subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão) com as ferramentas manuais (chaves de boca, chave catraca etc.)	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.20 - Instalar o subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão), sendo uma extremidade no cabo condutor no lado que ficará energizado após a abertura do jumper e outra extremidade no lado que ficará desenergizado, jumpeando a conexão elétrica onde ocorrerá a abertura do jumper. Obs.: O eletricista que está na torre, posicionado próximo do jumper, deverá apoiar o jumper com o bastão garra, conforme orientação do eletricista ao potencial.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.21 - Realizar a abertura da conexão elétrica, retirando os conectores	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de	Atentar na movimentação dos materiais e no	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO				IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ABERTURA DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO				POP 81	00	6 / 7
instalados no jumper;		nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.			
3.22 – Realizar afrouxamento da sela instalada na escada tipo trapézio, e na sequência se desequalizar, afastando-se do cabo condutor com o apoio da equipe de solo que movimentará a escada tipo trapézio.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.			Utilizar o Direito de Recusa
3.23 – Realiza manobra para soltar o subjumper provisório de tensão (bypass de tensão) do cabo condutor com uso do bastão de manobra. Obs.: Neste momento ocorrerá um arco capacitivo entre o grampo e a parte que permanecerá energizada	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.			Utilizar o Direito de Recusa
3.24 – Realizar afastamento do jumper do ponto energizado e aterrar o mesmo. Obs.: Atividade realizada em conjunto pelo eletricista na escada trapézio e eletricista posicionado na torre.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.			
3.25 - Travar o jumper na torre, mantendo-o aterrado. Obs.: Repetir todos os passos para a abertura de jumpers para as fases intermediária e superior da linha	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.			Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ABERTURA DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	POP 81	00	7 / 7

3.26 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.27 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.28 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.29 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.30 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:13:53

Status: Assinado

Documento: POP 81 - Abertura De Jumper Em Circuitos Energizados Com Escada Trapézio.Pdf

Número: 68ad68cd-0e5f-4871-8535-eec83c718cb2

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:13:06

Hash do documento original (SHA256): 7e8d8996599ee12e63c1cdd26a383d43c0e4d1160d83a5f0eea265d46caa38cc



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:13:52

Token: e4b25534-43d8-46e2-ab04-f7b3cfbf98f2

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 68ad68cd-0e5f-4871-8535-eec83c718cb2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 68ad68cd-0e5f-4871-8535-eec83c718cb2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.